

Caso de Estudio: Sistema de Gestión de Operaciones y Reservas para Empresa Turismo

1. Descripción General del Negocio

TurismoPerú es una agencia operadora de turismo a nivel nacional e internacional que busca automatizar y centralizar la gestión de sus servicios comerciales. La empresa diseña, comercializa y opera paquetes turísticos dinámicos que integran múltiples servicios como hospedajes, transporte terrestre o traslados, visitas a lugares turísticos guiados, y alimentación. Su modelo de negocio se basa en la intermediación y convenios con una red diversificada de proveedores externos combinados con recursos propios (como una flota de vehículos de la empresa).

El objetivo central del sistema es administrar de forma íntegra el ciclo de vida del cliente: desde el registro de su nacionalidad e información de contacto, la estructuración técnica de los paquetes, el control de la logística (personal asignado, vehículos y proveedores) hasta el proceso de reserva, su estado de facturación y los métodos de pago asociados.

2. Características del Entorno Técnico (Database Config)

- **Motor de Base de Datos:** Microsoft SQL Server (Nivel de compatibilidad 160, correspondiente a SQL Server 202x).
- **Nombre de la BD:** TurismoPeru202x.

3. Componentes Principales y Reglas de Negocio (Módulos del Sistema)

A partir de las tablas definidas en el script, el sistema se estructura bajo los siguientes módulos fundamentales:

A. Módulo de Localización Geográfica y Demografía

Para dar soporte a clientes nacionales y extranjeros, y ubicar geográficamente los hoteles y locaciones, el sistema exige un control estricto de direcciones:

- **Estructura territorial:** Se maneja una jerarquía global que inicia en el País (identificado de forma única por su nombre y su código ISO internacional). Vinculado a este, se gestionan las Nacionalidades.
- **Estructura local:** Cuenta con ciudades identificadas obligatoriamente por el **Código de Ubigeo** peruano (clave única de 6 caracteres).
- **Gestión de Direcciones Centralizada:** Las calles, números, códigos postales y textos de referencia se registran en una tabla maestra de direcciones (*direccion*), la cual se asocia mediante relaciones de muchos a muchos con Clientes, Empleados y Proveedores.

B. Módulo de Gestión de Clientes (CRM)

- Los clientes se registran con sus nombres, apellido paterno y materno.

- **Garantía de Identidad:** No pueden existir dos clientes con el mismo tipo y número de documento (Restricción `unique_documento`), ni tampoco con el mismo correo electrónico.
- El sistema almacena la fecha de nacimiento (para segmentación de edad) y la fecha exacta de registro en la plataforma.

C. Módulo de Capital Humano (Estructura Organizacional)

- Los empleados de la agencia pertenecen a un **Cargo** específico (ej. Guía, Ejecutivo de Ventas, Administrador), el cual dictamina un salario base.
- Cada empleado cuenta con un salario personalizado que puede diferir del base, fecha de contratación, estado operativo, nacionalidad y la misma restricción estricta de documentos de identidad únicos (`unique_empleado_doc`) y correos electrónicos únicos.

D. Módulo de Infraestructura de Proveedores y Servicios Hospedaje

- Los proveedores externos se agrupan en categorías (ej. Cadenas hoteleras, Restaurantes, Empresas de transporte aliadas).
- **Inventario de Habitaciones:** Si el proveedor brinda hospedaje, se gestiona un catálogo detallado de sus habitaciones. Ningún proveedor puede duplicar un número de habitación dentro de sus propias instalaciones (`unique_habitacion`). Se controla el tipo de habitación (Simple, Doble, Suite), el precio por noche y su estado (disponible, ocupada, en mantenimiento).

E. Módulo de Logística Externa (Atractivos Turísticos)

- Se registran detalladamente los **Lugares Turísticos** que visitarán los viajeros.
- El sistema es riguroso con la logística de tiempo y espacio: guarda la **Latitud y Longitud exacta** para geolocalización, los horarios estrictos de apertura y cierre mediante tipos de datos `time(7)`, el precio de la entrada individual, y una calificación interna de calidad de la locación (puntuación con decimales).

F. Módulo de Core Comercial: Estructura de Paquetes Turísticos

La base de la oferta de la agencia son los **Paquetes**. Un paquete turístico posee las siguientes reglas y características técnicas intrínsecas:

- **Temporalidad y Costos:** Posee una duración parametrizada explícitamente en "Días" y "Noches", un precio base estático y una tarifa variable por persona adicional.
- **Capacidad de Control de Aforo:** Restringe operativamente las ventas mediante una capacidad mínima y máxima de pasajeros permitidos.
- **Banderas lógicas (Bit flags):** Para automatizar los servicios incluidos en el voucher, el sistema maneja columnas booleanas (`bit`) que validan directamente si el paquete incluye: Hospedaje, Transporte, Alimentación o Guía turística.

G. Módulo Financiero y Pasarela de Pagos

- El sistema acepta múltiples **Medios de Pago** (efectivo, tarjetas, transferencias, pasarelas digitales).
- Cada medio de pago tiene la capacidad de registrar un porcentaje de comisión específico (`comision_porcentaje`), permitiendo transparentar costos operativos de transacciones bancarias.
- Los **Pagos** se asocian de forma directa a las reservas. El sistema almacena obligatoriamente el monto, la fecha/hora exacta del pago, el número de operación bancaria para conciliación y el estado del comprobante emitido (boleta/factura).

H. Módulo de Gestión de Flota Propia (Vehículos)

- Para los paquetes que involucren transporte operado por la propia empresa, se gestiona un inventario de vehículos con restricciones estrictas de estado.
- **Restricción de Dominio Operativo:** Mediante un `CHECK CONSTRAINT`, el sistema impide registrar estados de vehículos ajenos a las reglas del negocio. Un vehículo únicamente puede estar catalogado bajo cuatro condiciones: `disponible`, `en_servicio`, `mantenimiento` o `fuera_servicio`.

4. Características de Diseño Lógico y Relacional (Resumen Técnico)

1. **Identificadores Autonuméricos:** La gran mayoría de entidades utilizan claves primarias subrogadas de tipo entero (`int`) configuradas con la propiedad `IDENTITY (1,1)` para garantizar un incremento automático y óptimo de registros.
2. **Tablas de Rompimiento (Muchos a Muchos):** El modelo resuelve las relaciones complejas mediante tablas intermedias con claves compuestas. Ejemplos claros de esto son las tablas de direcciones cruzadas (`direccion_cliente`, `direccion_empleado`, `direccion_proveedor`) las cuales garantizan que una dirección pueda ser compartida o un ente pueda poseer múltiples locaciones fiscales/residenciales.
3. **Integridad del Negocio:** El uso masivo de restricciones `UNIQUE` e índices no agrupados (`NONCLUSTERED UNIQUE`) en campos como correos electrónicos, códigos ISO, nombres de cargos y combinaciones de documentos asegura que los datos transaccionales se mantengan limpios y libres de duplicidad humana o de sistema.